



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Aerodinámica

FIS-3563

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3514

Correquisitos: FIS-3523

Elaborado y/o actualizado por: Aida Lidia Del Rosario, MSc.
Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Aerodinámica estudia el movimiento del aire y las fuerzas que este ejerce sobre los cuerpos inmersos en él, con énfasis en la generación de sustentación y arrastre. Partiendo de la caracterización de las fuerzas y momentos aerodinámicos mediante coeficientes adimensionales y criterios de semejanza dinámica, la asignatura desarrolla la teoría del flujo potencial incompresible, la teoría del perfil delgado, la aerodinámica de alas finitas mediante la línea sustentadora de Prandtl, la teoría de la capa límite laminar y turbulenta, y una introducción al flujo compresible subsónico con sus correcciones de compresibilidad.

El curso, de naturaleza teórico-práctica, se cursa en paralelo con Dinámica de Fluidos, con la que forma un bloque coherente de mecánica de fluidos aplicada. Las horas prácticas se dedican a la resolución sistemática de problemas y al trabajo computacional: implementación de métodos de paneles y de la línea sustentadora numérica, análisis de datos aerodinámicos publicados (perfiles NACA) y visualización de campos de flujo mediante herramientas de cálculo científico.

Los conceptos de la asignatura (circulación y vorticidad, capa límite, separación del flujo, arrastre y semejanza dinámica) son fundamentales para las ciencias atmosféricas y la geofísica: sustentan el estudio de la capa límite atmosférica, la interacción del viento con estructuras y superficies, el aprovechamiento de la energía eólica y el diseño y la interpretación de la instrumentación meteorológica de viento y presión. La asignatura prepara, además, para estudios avanzados en dinámica de fluidos geofísica y computacional.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Mecánica de Fluidos, Ciencias de la Atmósfera, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica o áreas afines, con dominio demostrado de la dinámica de fluidos y de la aerodinámica teórica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física o la ingeniería, competencia en el uso de herramientas computacionales de cálculo científico y simulación de flujos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar el trabajo de resolución de problemas y de modelación numérica de los estudiantes.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Caracterizar las fuerzas y momentos aerodinámicos sobre un cuerpo mediante coeficientes adimensionales, aplicando el análisis dimensional y los criterios de semejanza dinámica con los números de Reynolds y de Mach.
- RAE-2** Aplicar las ecuaciones de continuidad, de cantidad de movimiento y de Bernoulli al análisis de flujos incompresibles no viscosos y a la medición de velocidad con tubos de Pitot y de Venturi.
- RAE-3** Construir soluciones de flujo potencial por superposición de flujos elementales y explicar la generación de sustentación a partir de la circulación y del teorema de Kutta-Joukowski.
- RAE-4** Calcular la sustentación, el momento de cabeceo y el centro aerodinámico de perfiles alares mediante la teoría del perfil delgado, contrastando los resultados con datos experimentales publicados.
- RAE-5** Evaluar la deflexión descendente, el arrastre inducido y la eficiencia aerodinámica de alas finitas empleando la teoría de la línea sustentadora de Prandtl.
- RAE-6** Estimar el espesor, la fricción superficial y la separación de capas límite laminares y turbulentas, y analizar su influencia en el arrastre y en la entrada en pérdida de los perfiles.
- RAE-7** Aplicar las relaciones del flujo isentrópico y las correcciones de compresibilidad al análisis de flujos subsónicos de alta velocidad.
- RAE-8** Implementar métodos computacionales de la aerodinámica, como el método de paneles y la línea sustentadora numérica, para calcular las características aerodinámicas de perfiles y alas.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la aerodinámica

La aerodinámica y sus aplicaciones en la ingeniería y en las ciencias atmosféricas; variables fundamentales del flujo: presión, densidad, temperatura y velocidad; la atmósfera estándar internacional; fuerzas y momentos aerodinámicos; centro de presión; coeficientes de sustentación, arrastre y momento; análisis dimensional y semejanza dinámica; números de Reynolds y de Mach; clasificación de los flujos: no viscoso y viscoso, incompresible y compresible; regímenes de vuelo

Unidad 2: Fundamentos del flujo no viscoso e incompresible

Ecuación de continuidad; ecuación de cantidad de movimiento; ecuación de Bernoulli y sus condiciones de validez; presión estática, dinámica y total; medición de velocidad: tubo de Pitot y tubo de Venturi; flujo en túneles de viento subsónicos; vorticidad y flujo rotacional e irrotacional; circulación; función de corriente y potencial de velocidad; ecuación de Laplace y condiciones de frontera

Unidad 3: Flujo potencial incompresible

Flujos elementales: flujo uniforme, fuente y sumidero, doblete y vórtice puntual; superposición de soluciones; óvalo de Rankine; flujo alrededor de un cilindro sin circulación y con circulación; teorema de Kutta-Joukowski y generación de sustentación; paradoja de d'Alembert; introducción al método de paneles de fuentes

Unidad 4: Teoría de perfiles alares

Nomenclatura y familias de perfiles NACA; características aerodinámicas de perfiles; condición de Kutta; teorema de la circulación de Kelvin y vórtice de arranque; teoría del perfil delgado simétrico; perfil delgado con curvatura; centro aerodinámico y momento de cabeceo; método de paneles de vórtices; comparación con datos experimentales publicados; flujo real sobre perfiles y entrada en pérdida

Unidad 5: Aerodinámica de alas finitas

Vórtices de punta de ala y sistema de vórtices de herradura; ley de Biot-Savart y teoremas de Helmholtz; deflexión descendente y arrastre inducido; teoría de la línea sustentadora de Prandtl; distribución elíptica de sustentación; efecto del alargamiento y factor de eficiencia; polar de arrastre; efecto suelo; línea sustentadora numérica y nociones del método de la malla de vórtices

Unidad 6: Capa límite y efectos viscosos

Concepto de capa límite; espesores de la capa límite; ecuaciones de Prandtl de la capa límite; solución de Blasius para la placa plana laminar; fricción superficial; transición a la turbulencia; capa límite turbulenta y correlaciones empíricas; efecto del gradiente de presión y separación del flujo; arrastre de fricción y arrastre de presión; control de la capa límite; analogía con la capa límite atmosférica

Unidad 7: Introducción al flujo compresible

Repaso de termodinámica del gas ideal; procesos isentrópicos; velocidad del sonido y número de Mach; ecuación de la energía; magnitudes de estancamiento; flujo isentrópico con cambio de área; nociones de ondas de choque normales; regla de similitud de Prandtl-Glauert; número de Mach crítico y divergencia del arrastre; nociones de flujo transónico y supersónico

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Anderson, J. D. (2017). Fundamentals of aerodynamics (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Houghton, E. L., Carpenter, P. W., Collicott, S. H., & Valentine, D. T. (2017). Aerodynamics for engineering students (7.^a ed.). Butterworth-Heinemann.

Complementarias

- Bertin, J. J., & Cummings, R. M. (2014). Aerodynamics for engineers (6.^a ed.). Pearson.
- Katz, J., & Plotkin, A. (2001). Low-speed aerodynamics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Schlichting, H., & Gersten, K. (2017). Boundary-layer theory (9.^a ed.). Springer.
- Anderson, J. D. (2016). Introduction to flight (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.